

Sequenciamento Automático Batelada

 Tempo aproximado para leitura: 8 minutos

Visão Geral do Programa

Realizar a alocação de um conjunto de operações (batelada) simultaneamente em um instante pré-definido, permitindo agrupar diversos itens, bem como restringir a programação por cargas mínimas e máximas.

 **Pré-requisito:**
É pré-requisito para a execução desta função:
[Carga Máquina \(DB0201\).](#)

As bateladas no TOTVS APS sempre são sequenciadas pela data de liberação com distribuição uniforme de carga entre os centros de trabalho do grupo de máquina. Sua data/hora de início está diretamente ligada às quantidades informadas, bem como ao parâmetro "Programa Abaixo Carga Mínima?". Para exemplificar, considere as seguintes informações da pasta Batelada:

Campo	Valor
Considera Parâmetros	Grupo de máquina
Tempo Preparação Batelada	Fixo = 1,0000
Tempo Execução Batelada	Fixo = 2,000
Carga Mínima	8,0000
Carga Máxima	10,0000
Tempo Espera	1,0000
Considerar Carga em	Quantidade
Programa Abaixo Carga Mínima?	Programar
Critério Agrup. Batelada	Item/Operação

Observe o mapa de operações liberadas abaixo onde a quantidade programada para cada operação é igual a 1 (ou seja, quantidade de operações é igual à carga). Considerando que o critério de agrupamento é Item/Operação e que não permite-se programar abaixo da carga mínima (8,000), então, a alocação de dois centros de trabalho será configurada da seguinte maneira:

Horizonte Planejamento em Dias	1												2												Total
Horizonte Planejamento em Horas	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
Nº Operações Liberadas	1	5		3	10	15									22								56		
Carga Total das Operações Liberadas	1	5		3	10	15									22								56		
CT1					9			10							10								29		
CT2						10									10								20		

	Tempo de Preparação
	Tempo de Execução
	Tempo de Espera

O primeiro instante no centro de trabalho CT1 onde será possível criar uma batelada é às 11 horas do dia 1, pois é neste horário que há uma carga suficiente (soma das quantidades programadas da operação) para atender a mínima de 8,000. No CT 2 será às 12 horas do dia 1, onde são processadas mais 10 operações. No dia 1 às 13 horas, há mais 15 operações para serem processadas, entretanto, só há disponibilidade de máquina a partir do dia 1 às 15 horas no CT1, ao qual novamente é programada mais uma batelada com quantidade 10 limitada. Observe que ainda restaram 5 operações do dia 1 às 13 horas e estas não foram programadas no dia 1 as 16 horas no CT2 (próxima disponibilidade de alocação) em função da quantidade não ser suficiente para atender a carga mínima parametrizada. Por este motivo, estas 5 operações foram alocadas somente no dia 2 as 11 no CT1 utilizando mais 5 operações das 22 que originalmente havia-se, restando ainda 17 operações. No CT2 no mesmo dia e horário foram alocadas mais 10 operações. Ao final restaram 7, que não foram programadas em função da carga mínima e do parâmetro "Não Permite Programar Abaixo da Carga Mínima". Neste caso, ao final do planejamento, uma mensagem de alerta será exibida informando ao usuário a relação das operações nesta situação.

Caso fosse utilizado o parâmetro "Permite Programar Abaixo da Carga Mínima Somente Último Lote", a alocação dos CT's ficaria semelhante a demonstrada acima, porém, as 7 operações que ficaram no backlog seriam programadas exibindo um alerta informando ao usuário que a batelada foi programada abaixo da carga mínima.

Horizonte Planejamento em Dias	1												2												Total
Horizonte Planejamento em Horas	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
Nº Operações Liberadas	1	5		3	10	15									22									56	
Carga Total das Operações Liberadas	1	5		3	10	15									22									56	
CT1				9			10								10			7						29	
CT2					10										10									20	

A utilização dos dois parâmetros mencionados, visam melhorar a utilização das máquinas, só programado-as quando preciso, no caso, atendendo a carga mínima. Agora, se o parâmetro "Permite Programar Abaixo da Carga Mínima" fosse utilizado, a composição de alocação dos CT's ficaria da seguinte maneira:

Operações	Data Liberação	Codigo Redutor
10/4.005/A	01/01/2010	Amarelo_Tom_3
20/4.113/D	02/01/2010	Azul_Tom_2
10/4.001/H	03/01/2010	Preto_Tom_2
30/8.003/F	04/01/2010	Amarelo_Tom_2
40/8.004/G	05/01/2010	Amarelo_Tom_1
10/8.004/F	05/01/2010	Amarelo_Tom_1
20/4.001/H	06/01/2010	Preto_Tom_1
30/4.001/H	07/01/2010	---
10/4.010/I	07/01/2010	---
20/5.122/C	08/01/2010	Azul_Tom_1
50/8.003/B	09/01/2010	Azul_Tom_3

Considere os seguintes cadastros de agrupamento de redutores (para mais detalhes sobre este cadastro, acessar função Manutenção Agrupamento de Redutores – DB0133):

Agrupamento 1	Agrupamento 2	Agrupamento 3	Agrupamento 4
Amarelo_Tom_1	Amarelo_Tom_1	Azul_Tom_1	Vermelho_Tom_1
Amarelo_Tom_2	Amarelo_Tom_3	Azul_Tom_2	Vermelho_Tom_2
		Azul_Tom_3	Vermelho_Tom_3

A primeira operação a ser analisada para gerar a batelada será que a tiver a menor data de liberação (índice de despacho), neste exemplo, operação “10/4.005/A”, cujo código redutor é Amarelo_Tom_3. Este redutor está no agrupamento 2, portanto, a batelada a ser gerada pode conter as seguintes operações:

Operações	Data Liberação	Codigo Redutor
10/4.005/A	01/01/2010	Amarelo_Tom_3
40/8.004/G	05/01/2010	Amarelo_Tom_1
10/8.004/F	05/01/2010	Amarelo_Tom_1

Agora, supondo que a primeira operação selecionada tivesse um código de redutor Amarelo_Tom_1, o agrupamento utilizado seria o 1, pois este é a primeira ocorrência que possui este redutor (a sequência neste caso determina a ordem com que os agrupamentos serão avaliados). Observe o seguinte cadastro de agrupamento:

Agrupamento 1	Agrupamento 2	Agrupamento 3	Agrupamento 4
Amarelo_Tom_1	Amarelo_Tom_1	Azul_Tom_1	Vermelho_Tom_1
Amarelo_Tom_2	Amarelo_Tom_3	Azul_Tom_2	Vermelho_Tom_2
Amarelo_Tom_3		Azul_Tom_3	Vermelho_Tom_3

Neste cenário, o agrupamento 2 nunca seria utilizado, pois todos os redutores nele presentes estão no agrupamento 1, ou seja, o agrupamento 2 está contido no agrupamento 1. Observe que existem operações cujos códigos redutores não possuem agrupamento (10/4.001/H, 20/4.001/H). Neste caso, a batelada será formada por código redutor. As operações que não possuem código de redutor informado (30/4.001/H, 10/4.010/I), não serão sequenciadas e uma mensagem para cada operação nesta situação será apresentada.

Alocação de um centro de trabalho, pode se configurar por vários agrupamentos e, entre eles, pode haver redução de setup. Por exemplo, considere a alocação do CT1:

Horizonte Planejamento em Dias	1										
Horizonte Planejamento em Horas	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Nº Operações Liberadas	1	5		3	10	15					
Carga Total das Operações Liberadas	1	5		3	10	15					
CT1		Agrup1			Agrup1		Agrup3				
CT2			Agrup1		Agrup3		Agrup3				

No CT1 são realizadas duas bateladas do agrupamento 1 e uma do agrupamento 2. Para determinar que há uma redução de setup entre estes dois agrupamentos, o sistema utiliza os redutores principais de cada agrupamento (determinado pelo campo principal na função Manutenção Agrupamento de Redutores – DB0133) e pesquisa na matriz de redução de setup a respectiva redução.

Duração (preparação, execução e espera) das bateladas: A duração das bateladas basicamente é composta por três valores:

- **Tempo de Preparação:** Tempo de setup, ou seja, tempo necessário para ajustar a máquina antes de iniciar o processo de fabricação;
- **Tempo de Execução:** Tempo gasto para processar uma ou mais operações;
- **Tempo de Espera:** Tempo de espera da máquina ao qual não será possível programar operações.

O tempo de preparação e execução das bateladas pode variar de acordo com os parâmetros:

- **Fixo:** Valor fixo informado. Todas as bateladas geradas terão tempo de preparação ou execução fixos, conforme valor parametrizado;
- **Dependente da Operação:** Tempo de setup e execução da batelada será determinado pelos maiores valores de setup e execução das operações que a formaram;
- **Cadastrado:** O tempo de setup e execução da batelada, será determinado conforme cadastro Manutenção Faixa de Cargas da Batelada (DB0132):

Número Máximo de Bateladas: Limita o número de bateladas programadas consecutivamente. Quando é item/operação ou ferramenta, o valor utilizado será o informado no cadastro de grupo de máquina ou centro de trabalho necessariamente. Quando o agrupamento for por agrupamento de redutor, o valor utilizado será o informado no próprio cadastro de agrupamento.

Centro de Trabalho Válido: A alocação das máquinas cujo processador do grupo de máquina é do tipo batelada sempre será uniforme. Para gerar uma batelada, o sistema verifica quais operações estão liberadas em uma determinada data de corte e em seguida avalia quais centros de trabalho podem processar estas operações. Se alguma operação possuir centro de trabalho válido e o CT escolhido não for o mesmo do analisado no momento, esta

operação não será utilizada. No momento que o centro de trabalho da operação estiver sendo analisada, esta operação poderá entrar na batelada deste CT.

 Macro desconhecida:'rate'

[documento_de_referencia](#) [p12](#) [versao_12](#) [manufatura](#) [mdb](#)
[totvs_aps](#) [conceitos_totvs_aps](#)
[sequenciamento_automatico_batelada](#)



[Política de
privacidade](#)

[Termos
de uso](#)